

离散时间傅里叶分析

1. 引言：从连续到离散

离散时间傅里叶分析是连续时间理论在离散域的对应，但由于信号的离散化，频域表示呈现出独特的性质。

核心差异：

特征	连续时间	离散时间
时域信号	$x(t), t \in \mathbb{R}$	$x[n], n \in \mathbb{Z}$
复指数信号	$e^{j\omega t}$	$e^{j\omega n}$
频率特性	ω 连续，无周期性	ω 以 2π 为周期

离散时间复指数信号的特殊性：

$$e^{j(\omega+2\pi)n} = e^{j\omega n} \cdot e^{j2\pi n} = e^{j\omega n}$$

因此，离散时间复指数信号族 $\{e^{j\omega n}\}$ 在频率上具有 2π 周期性，独立的频率范围仅为 $[-\pi, \pi]$ 或 $[0, 2\pi)$ 。

2. 周期序列的频域表示

2.1 离散傅里叶级数（DTFS/DFS）

考虑周期为 N 的离散时间周期序列 $\tilde{x}[n]$ ，满足 $\tilde{x}[n] = \tilde{x}[n + N]$ 。

谐波信号族：

$$\phi_k[n] = e^{jk\omega_0 n}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{N}$$

关键性质：

- 频率周期性： $\phi_k[n] = \phi_{k+N}[n]$
- 只有 N 个独立的谐波： $k = 0, 1, \dots, N-1$
- 正交性：

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{jk\frac{2\pi}{N}n} e^{-jl\frac{2\pi}{N}n} = \begin{cases} N, & k = l \\ 0, & k \neq l \end{cases}$$

离散傅里叶级数:

$$\tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] e^{jk \frac{2\pi}{N} n}, \quad \tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n}$$

说明:

- $\tilde{X}[k]$ 是周期为 N 的序列
- 求和区间可以是任意连续的 N 个点

2.2 典型周期序列的频谱

信号	DFS 系数
周期冲激串 $\sum_r \delta[n - rN]$	$\tilde{X}[k] = \frac{1}{N}$
周期常数序列 $\tilde{x}[n] = 1$	$\tilde{X}[k] = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$
周期复指数 $e^{jk_0 \frac{2\pi}{N} n}$	$\tilde{X}[k] = \begin{cases} 1, & k = k_0 \\ 0, & k \neq k_0 \end{cases}$

3. 有限长序列与离散傅里叶变换 (DFT)

3.1 从 DFS 到 DFT

实际应用中处理的是**有限长序列**，而非无限长周期序列。DFT 可视为对有限长序列进行**周期延拓**后的 DFS 在主值区间的取值。

定义：对于长度为 N 的有限长序列 $x[n]$ ($0 \leq n \leq N-1$)，其**离散傅里叶变换 (DFT)** 定义为：

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

逆变换 (IDFT):

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j \frac{2\pi}{N} kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

与 DFS 的关系:

$$X[k] = \tilde{X}[k] \cdot R_N[k]$$

其中 $\tilde{X}[k]$ 是 $x[n]$ 周期延拓后的 DFS 系数, $R_N[k]$ 是长度为 N 的矩形窗。

3.2 DFT 的隐含周期性

虽然 DFT 定义在有限长序列上, 但其数学处理隐含了**周期性假设**。

时域隐含周期性: IDFT 公式当 n 超出 $[0, N-1]$ 时自然产生周期延拓:

$$x[n+N] = x[n]$$

频域隐含周期性:

$$X[k+N] = X[k]$$

重要推论: DFT 处理的"有限长序列"实际上是无限长周期序列的**主值序列**。这一特性在理解循环卷积时至关重要。

3.3 DFT 的矩阵表示

定义旋转因子: $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$

DFT 可表示为矩阵乘法:

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ \vdots \\ X[N-1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & W_N & W_N^2 & \cdots & W_N^{N-1} \\ 1 & W_N^2 & W_N^4 & \cdots & W_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_N^{N-1} & W_N^{2(N-1)} & \cdots & W_N^{(N-1)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{bmatrix}$$

记为 $\mathbf{X} = \mathbf{W}_N \mathbf{x}$, 逆变换为 $\mathbf{x} = \frac{1}{N} \mathbf{W}_N^* \mathbf{X}$ 。

3.4 快速傅里叶变换 (FFT)

(1) 计算复杂度分析

直接计算 N 点 DFT 的运算量:

- 复数乘法: N^2 次
- 复数加法: $N(N-1)$ 次

当 N 较大时, 计算量增长过快 (如 $N = 1024$ 时需约 10^6 次复数乘法)。

FFT 的核心思想：利用旋转因子 W_N 的对称性和周期性，将长序列 DFT 分解为短序列 DFT 的组合，显著降低运算量。

旋转因子的性质：

1. 周期性： $W_N^{k+N} = W_N^k$
 2. 对称性： $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$
 3. 可约性： $W_N^{mk} = W_{N/m}^k$
-

(2) 基 2 时域抽取算法 (DIT-FFT)

设 $N = 2^L$ (L 为正整数)，将序列按奇偶下标分解：

$$\begin{aligned} X[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn} \\ &= \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] W_N^{k(2r)} + \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] W_N^{k(2r+1)} \\ &= \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] W_{N/2}^{kr} + W_N^k \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] W_{N/2}^{kr} \\ &= G[k] + W_N^k H[k] \end{aligned}$$

其中 $G[k]$ 和 $H[k]$ 分别是偶数点和奇数点子序列的 $N/2$ 点 DFT。

蝶形运算：

利用 $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$ ，可得：

$$\begin{aligned} X[k] &= G[k] + W_N^k H[k], & k = 0, 1, \dots, N/2 - 1 \\ X[k + N/2] &= G[k] - W_N^k H[k], & k = 0, 1, \dots, N/2 - 1 \end{aligned}$$

这一对运算称为**蝶形运算** (Butterfly Operation)。

(3) FFT 算法复杂度

L 级蝶形运算 ($N = 2^L$):

- 复数乘法： $\frac{N}{2} \log_2 N$ 次
- 复数加法： $N \log_2 N$ 次

加速比 (与直接 DFT 比较):

$$\text{加速比} = \frac{N^2}{\frac{N}{2} \log_2 N} = \frac{2N}{\log_2 N}$$

3.5 DFT 的性质

性质	时域	频域
线性	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1[k] + bX_2[k]$
循环移位	$x[(n - m) \bmod N]$	$W_N^{km} X[k]$
频域移位	$W_N^{-ln} x[n]$	$X[(k - l) \bmod N]$
循环卷积	$x_1[n] \otimes x_2[n]$	$X_1[k] \cdot X_2[k]$
时域乘积	$x_1[n] \cdot x_2[n]$	$\frac{1}{N} X_1[k] \otimes X_2[k]$
共轭	$x^*[n]$	$X^*[-k \bmod N]$
时间反转	$x[-n \bmod N]$	$X[-k \bmod N]$
帕斯瓦尔定理	$\sum_{n=0}^{N-1} \ x[n]\ ^2$	$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \ X[k]\ ^2$

循环卷积定义：

$$x_1[n] \otimes x_2[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x_1[m] x_2[(n - m) \bmod N]$$

循环卷积与线性卷积的关系：

- 当 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ 时，循环卷积 = 线性卷积
- 当 $N < N_1 + N_2 - 1$ 时，产生时域混叠

3.6 实序列的对称性

若 $x[n]$ 为实序列，则 $X[k]$ 满足共轭对称性：

$$X[N - k] = X^*[k], \quad k = 1, 2, \dots, N - 1$$

推论：

- 幅度谱对称： $|X[N - k]| = |X[k]|$
- 相位谱对称： $\arg[X[N - k]] = -\arg[X[k]]$
- $X[0]$ 和 $X[N/2]$ (N 为偶数) 为实数

4. 非周期序列的频域表示

4.1 离散时间傅里叶变换 (DTFT)

当周期 $N \rightarrow \infty$ 时，周期序列变为非周期序列，离散频谱变为连续频谱。

非周期序列 $x[n]$ 的 DTFT:

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n} \quad (\text{分析方程}) \\ x[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega \quad (\text{综合方程}) \end{aligned}$$

重要特性:

- $X(e^{j\omega})$ 是 ω 的周期函数，周期为 2π
- 积分区间只需覆盖一个周期，通常取 $[-\pi, \pi]$

4.2 DFT 与 DTFT 的关系

对于有限长序列 $x[n]$ ($0 \leq n \leq N-1$)，其 DTFT 为:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\omega n}$$

DFT 与 DTFT 的关系:

$$X[k] = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = \frac{2\pi k}{N}}$$

结论: DFT 是 DTFT 在 $[0, 2\pi)$ 区间内的 N 点等间隔采样。

频域采样定理: 若序列长度为 M ，则当 DFT 点数 $N \geq M$ 时，可由频域采样 $X[k]$ 无失真地恢复原序列 $x[n]$ 。

4.3 周期序列的 DTFT

周期序列 $\tilde{x}[n]$ (周期为 N ，DFS 系数为 $\tilde{X}[k]$) 的 DTFT 为:

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \tilde{X}[k] \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$$

结论：离散时间周期信号的频谱是周期冲激序列。

4.4 典型非周期序列的频谱

信号	DTFT	频谱特征
矩形脉冲 $\begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq M-1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$e^{-j\omega(M-1)/2} \frac{\sin(\omega M/2)}{\sin(\omega/2)}$	周期 sinc 形
指数序列 $a^n u[n], \ a\ < 1$	$\frac{1}{1-ae^{-j\omega}}$	低通 ($a > 0$) 或高通 ($a < 0$)
冲激信号 $\delta[n]$	1	均匀谱
复指数 $e^{j\omega_0 n}$	$2\pi \sum_k \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k)$	周期冲激串

5. DTFT 的性质

5.1 基本性质对照表

性质	DFS	DTFT
线性	$A\tilde{x}_1[n] + B\tilde{x}_2[n] \leftrightarrow A\tilde{X}[k] + B\tilde{X}[k]$	$Ax_1[n] + Bx_2[n] \leftrightarrow AX_1(e^{j\omega}) + BX_2(e^{j\omega})$
时移	$\tilde{x}[n - n_0] \leftrightarrow \tilde{X}[k]e^{-jk\frac{2\pi}{N}n_0}$	$x[n - n_0] \leftrightarrow e^{-j\omega n_0}X(e^{j\omega})$
频移	$e^{jl\frac{2\pi}{N}n}\tilde{x}[n] \leftrightarrow \tilde{X}[k - l]$	$e^{j\omega_0 n}x[n] \leftrightarrow X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
时间反转	$\tilde{x}[-n] \leftrightarrow \tilde{X}[-k]$	$x[-n] \leftrightarrow X(e^{-j\omega})$
共轭	$\tilde{x}^*[n] \leftrightarrow \tilde{X}^*[-k]$	$x^*[n] \leftrightarrow X^*(e^{-j\omega})$
时域卷积	$\tilde{x}_1[n] * \tilde{x}_2[n] \leftrightarrow N\tilde{X}_1[k]\tilde{X}_2[k]$	$x_1[n] * x_2[n] \leftrightarrow X_1(e^{j\omega})X_2(e^{j\omega})$
时域相乘	$\tilde{x}_1[n]\tilde{x}_2[n] \leftrightarrow \sum_l \tilde{X}_1[l]\tilde{X}_2[k - l]$	$x_1[n]x_2[n] \leftrightarrow \frac{1}{2\pi}X_1 * X_2$
一次差分	$\tilde{x}[n] - \tilde{x}[n - 1] \leftrightarrow \tilde{X}[k](1 - e^{-jk\frac{2\pi}{N}})$	$x[n] - x[n - 1] \leftrightarrow (1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$
帕斯瓦尔定理	$\frac{1}{N} \sum_n \ \tilde{x}[n]\ ^2 = \sum_k \ \tilde{X}[k]\ ^2$	$\sum_n \ x[n]\ ^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \ X\ ^2 d\omega$

5.2 卷积定理

时域卷积 $\leftrightarrow$ 频域乘积：

$$x_1[n] * x_2[n] \longleftrightarrow X_1(e^{j\omega})X_2(e^{j\omega})$$

证明：

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}\{x_1[n] * x_2[n]\} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_1[k] x_2[n-k] \right] e^{-j\omega n} \\
&= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_1[k] \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_2[n-k] e^{-j\omega n} \\
&= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_1[k] X_2(e^{j\omega}) e^{-j\omega k} = X_1(e^{j\omega}) X_2(e^{j\omega})
\end{aligned}$$

5.3 对称性质

实序列的共轭对称性：

若 $x[n]$ 为实序列，则：

$$X(e^{-j\omega}) = X^*(e^{j\omega})$$

由此可得：

- 幅度谱偶对称： $|X(e^{-j\omega})| = |X(e^{j\omega})|$
 - 相位谱奇对称： $\angle X(e^{-j\omega}) = -\angle X(e^{j\omega})$
-

5.4 频域周期性

DTFT 最显著的特性是频域周期性：

$$X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega})$$

物理意义：离散时间信号的频谱只需在 $[-\pi, \pi]$ 内分析，超出此范围的频谱是周期延拓。

6. 离散时间 LTI 系统分析

6.1 频率响应

离散时间 LTI 系统由频率响应完全表征：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] e^{-j\omega n}$$

6.2 系统对任意输入的响应

周期输入：

$$\tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] e^{jk \frac{2\pi}{N} n} \implies \tilde{y}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] H\left(e^{jk \frac{2\pi}{N}}\right) e^{jk \frac{2\pi}{N} n}$$

非周期输入：

$$y[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

结论：输出频谱 = 输入频谱 × 频率响应。

6.3 频率选择性滤波器

理想离散时间滤波器的频率响应（在 $[-\pi, \pi]$ 内）：

类型	$H(e^{j\omega})$
低通	$\begin{cases} 1, & \ \omega\ < \omega_c \\ 0, & \omega_c < \ \omega\ \leq \pi \end{cases}$
高通	$\begin{cases} 0, & \ \omega\ < \omega_c \\ 1, & \omega_c < \ \omega\ \leq \pi \end{cases}$
带通	$\begin{cases} 1, & \omega_1 < \ \omega\ < \omega_2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

7. 四种傅里叶变换的统一视图

7.1 变换对对照

信号类型	时域	频域	变换类型
连续非周期	连续、非周期	连续、非周期	CTFT
连续周期	连续、周期	离散、非周期	FS
离散非周期	离散、非周期	连续、周期	DTFT
离散周期/有限长	离散、周期/有限长	离散、周期	DFS/DFT

7.2 对偶关系总结

时域特征	频域特征
连续	非周期
离散	周期
周期	离散
非周期	连续
有限长	离散采样

8. 重要公式汇总

8.1 离散傅里叶级数

$$\tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] e^{jk \frac{2\pi}{N} n}, \quad \tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n}$$

8.2 离散傅里叶变换

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, \quad x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}, \quad W_N = e^{-j \frac{2\pi}{N}}$$

8.3 离散时间傅里叶变换

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}, \quad x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

8.4 DFT 与 DTFT 的关系

$$X[k] = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = \frac{2\pi k}{N}}$$

8.5 循环卷积定理

$$x_1[n] \otimes x_2[n] \longleftrightarrow X_1[k] \cdot X_2[k]$$

8.6 帕斯瓦尔定理

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2, \quad \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$